Economía Laboral — Trabajo Práctico N.º 1

Desigualdad y Retornos a la Educación

Titular: Julio J. Elías Ayudante: Juan M. Favetto

Entrega

Junto con las respuestas debe subir el archivo `.R` (o equivalente en el lenguaje que elija) que produce los resultados que reporta.

Ejercicio 1

Retornos a la educación en Argentina

A los universitarios nos gustaría observar que existe desigualdad cuando hablamos de educación, vamos a corroborarlo. En este TP vamos a utilizar microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC para estimar la ecuación de Mincer y cuantificar los retornos salariales a la educación en Argentina.

Los microdatos son de acceso público en:

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-1

Descargar la base de **individuos** de un trimestre a elección. Preste atención al diseño de registro cuando lleve a cabo el análisis.

(a) Construcción de las variables

La base de personas (archivo `usu_individual_TXXXX.txt`) contiene una fila por individuo encuestado. Las variables relevantes para este ejercicio son:

Variable EPH	Descripción	Uso
`CH06`	Edad (años cumplidos)	Base para experiencia potencial
`CH12`	Nivel educativo más alto cursado	Base para años de educación
`CH13`	¿Completó ese nivel?	Ajuste de años de educación
`P21`	Ingreso mensual ocupación principal (pesos)	Variable dependiente
`CH04`	Sexo (1 = Varón; 2 = Mujer)	Control demográfico
`PONDERA`	Factor de expansión	Ponderaciones muestrales

Cuadro 1. Variables de la EPH utilizadas. Verificar nombres exactos en el diseño de registro de cada onda, pues pueden variar entre trimestres.

A partir de `CH12` (nivel) y `CH13` (completud), construir la variable *años de educación* (S_i) según la siguiente correspondencia:

Nivel educativo (CH12)	Incompleto	Completo
Sin instrucción / Primaria inc.	0	—
Primaria	4	7
Secundaria	9	12
Superior no universitario	13	15
Universitario	15	17
Posgrado	18	20

CUADRO 2. Conversión de nivel educativo a años de escolaridad.

Una vez construidas las variables, estimar:

$$\ln w_i = \alpha + \beta_1 S_i + \varepsilon_i,$$

con errores estándar robustos a heterocedasticidad.

(I) Reportar los resultados e interpretar $\hat{\beta}_1$.

(b) Estimación de la ecuación de Mincer

La ecuación de Mincer en su forma estándar (**mincer1974**) es:

$$\ln w_i \;=\; \alpha + \beta_1 S_i + \beta_2 \, exp_i + \beta_3 \, exp_i^2 + \varepsilon_i,$$

donde w_i es el salario mensual del individuo i, S_i son los años de escolaridad y exp_i es la experiencia potencial.

Construir la **experiencia potencial** como:

$$exp_i \;=\; \texttt{CH06}_i \;-\; S_i \;-\; 6$$

Eliminar observaciones con $exp_i < 0$ o con $\texttt{P21} \leq 0$. Restringir la muestra a **asalariados ocupados de 18 a 65 años**.

(I) Estimar la ecuación por MCO con errores estándar robustos a heterocedasticidad. Reportar los resultados.

(II) Discutir brevemente los resultados obtenidos. Comparar el modelo corto y el modelo largo. ¿En qué dirección se movió el $\hat{\beta}_1$ al agregar una variable? ¿Tenía sentido ese movimiento antes de verlo?

(III) ¿Quienes se educan más en pormedio? ¿Las mujeres o lo hombres? Estimar un segundo modelo agregando un control por sexo ($D_i = 1$ si la persona es mujer). Comparar $\hat{\beta}_1$ entre Modelo 1 y Modelo 2. ¿Cómo cambia el $\hat{\beta}_1$?

(IV) Estimar la ecuación separadamente para varones y mujeres. ¿Difieren los retornos a la educación entre grupos? Discutir brevemente.

(c) ¿Qué nos estamos perdiendo?

(I) El ejercicio restringe la muestra a asalariados ocupados de 18 a 65 años. Reflexionar:

- ¿Qué tipo de personas quedaron afuera de la muestra?
- ¿Tenés alguna razón para pensar que la relación entre educación y salario es distinta para quienes quedaron afuera? ¿En qué dirección afectaría eso tu estimación?

(II) El Ministerio de Educación financió becas universitarias y, por limitaciones de presupuesto, las asignó por *sorteo* entre todos los postulantes que cumplían los requisitos mínimos. Discuta: ¿En cuánto aumentará el salario promedio de los ganadores relativo a los perdedores?

Ejercicio 2

Capital humano vs. señalización

Escuchar el siguiente podcast:

> *EconTalk*, "Bryan Caplan on the Case Against Education". [ENLACE]

(a) Conexión con los resultados del Ejercicio 1

1. ¿Puede ser la explicación de Caplan coerente para lo que encontraron con los datos de Argentina? Explicar.

Ejercicio 3

El modelo de diferencias igualadoras formalizado por **beckerchiswick1966<empty citation>** nos da una justificación teórica alternativa para interpretar el coeficiente de escolaridad en la ecuación de Mincer. El objetivo de este ejercicio es derivar ese resultado y evaluar sus supuestos.

(a) Supuestos

- Individuos *ex ante* idénticos: mismas habilidades, preferencias y oportunidades.
- Mercados de crédito perfectos: cualquier individuo puede endeudarse o prestar a la tasa de interés de mercado r.
- Certeza perfecta sobre los salarios futuros.
- Solo costos de oportunidad: ir a la escuela implica renunciar al salario $Y(0)$, pero no hay costos directos (matrícula, libros, dolor de cabeza, etc.).
- La duración de la vida laboral T es independiente de s.

Sea $Y(s)$ el salario anual constante de un individuo con s años de educación. La vida laboral comienza al terminar la educación (edad s) y se extiende hasta la edad T. El valor presente de la corriente de ingresos es:

$$V(s) \;=\; \int_s^T Y(s)\, e^{-rt}\, \mathrm{d}t \;=\; Y(s)\, \frac{e^{-rs} - e^{-rT}}{r}$$

(I) Interpretar cada elemento de la expresión $V(s)$.

(b) Condición de equilibrio e indiferencia

Dado que los individuos son idénticos *ex ante*, en equilibrio los ingresos deben ser tales que los indivduos estén indiferentes entre cualquier nivel de escolaridad. De lo contrario, todos elegirían el nivel con mayor valor presente, vaciando los demás.

(I) Derive la condición de equilibrio.

(II) Despejar $Y(s)$ de la condición de equilibrio y tomar logaritmos para obtener:

$$\ln Y(s) \;=\; \ln Y(0) \;+\; rs \;+\; \ln\!\left(\frac{1 - e^{-rT}}{1 - e^{-r(T-s)}}\right)$$

(III) ¿Qué pasa cuando el ciclo de vida tiende a infinito ($T \to \infty$)

(c) El caso de vida laboral larga y la ecuación de Mincer

Cuando $T \to \infty$, el tercer término desaparece y la ecuación se reduce a:

$$\ln Y(s) \;=\; \ln Y(0) \;+\; r \cdot s$$

(I) Relacione esta expresión con la regresión que corrió en el ejercicio 1.

(II) ¿Qué papel cumple r en esta ecuación, en este modelo?

(d) La tasa interna de retorno y el equilibrio del mercado educativo

En este modelo, la tasa interna de retorno ρ_s se define como el descuento que iguala el valor presente de los ingresos para dos niveles de escolaridad. El coeficiente de la regresión r coincide con la TIR.

(I) Interpretar las siguientes situaciones de desequilibrio:
- $\rho_s > r$: ¿qué señal envía al mercado? ¿Qué se predice que ocurrirá con los flujos de personas hacia la educación?
- $\rho_s < r$: ídem.
- $\rho_s = r$: ¿qué garantiza que esta condición se sostenga en equilibrio?

(II) **heckman2006<empty citation>** argumentan que el coeficiente de Mincer "es un precio de la escolaridad en una ecuación hedónica de salarios y no una tasa interna de retorno, excepto bajo condiciones muy restrictivas que los datos rechazan". ¿Cuál de los supuestos listados en el inciso (a) es, a su juicio, el más difícil de defender empíricamente? Justificar.

(e) Extensión: costos psíquicos

heckman2006<empty citation> estiman que los costos psíquicos de la escolaridad son sustanciales y explican por qué muchas personas no se educan más a pesar de retornos financieros elevados. ¿Cómo modificaría la condición de indiferencia del inciso (b) la existencia de costos psíquicos $\psi(s)$ crecientes en s? ¿En qué dirección alteran la estimación de ρ_s?